

求實創新



勵志圖強

“薪火相传”经验分享会

保研、出国、就业

(第三届)



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

分享会选讲

去向：浙江大学控制学院硕士

保研导向汇报

时间：2025年05月24日

汇报人：D学长

专业：自动化



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

目录

CONTENTS

00

前言

01

保研四大板块

02

科研竞赛经历

03

个人时间规划

04

保研介绍

求實創新 勵志圖強



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

00

前言



仅仅探讨，欢迎指正

本专业同学总体去向：

- ✓ **(1) 保研（学校选择，排名竞争，个人能力...）**
- **(2) 出国（均分要求，托福雅思，欧or美or新...）**
- **(3) 考研（“对赌协议”，报录比，选择or努力？）**
- **(4) 考公/考编（国考、省考等，以及不同岗位报录比...）**
- **(5) 就业（校园春招秋招，开发岗or销售岗...）**



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

01

保研四大板块



自我介绍



吉林大学
JILIN UNIVERSITY



姓名：D学长

籍贯：山东淄博

政治面貌：中共党员

QQ：如需联系请加Q群

去向：浙江大学控制学院硕士

院校：吉林大学通信工程学院

专业：自动化

推免综合绩点：4.0/4.0

学业绩点：3.887/4.0，均分92/100

排名：3/110（前2.8%）

英语水平：四级540，六级580+

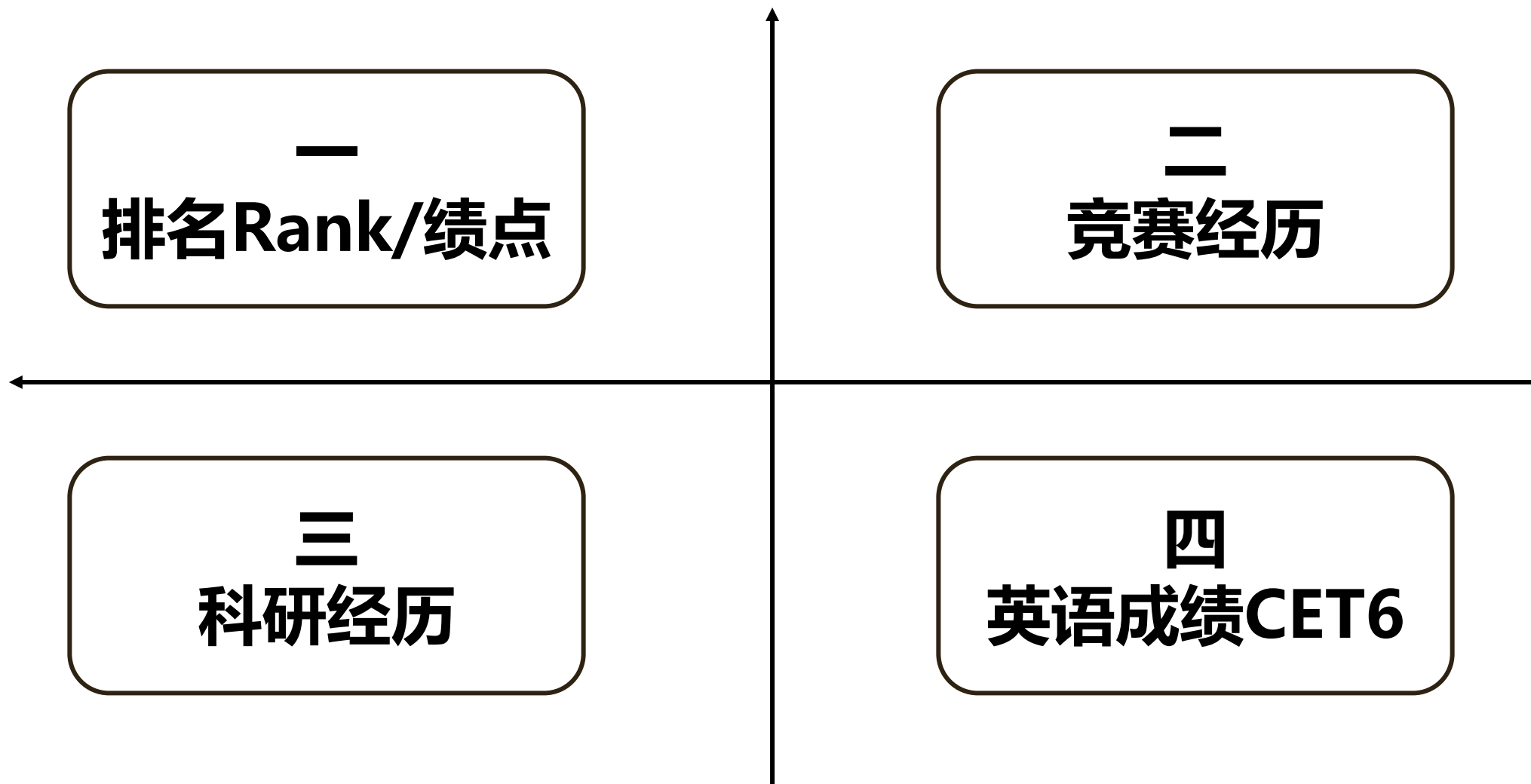
部分荣誉奖励：

校一等奖学金 | 学术科技单项奖学金 | 校优秀学生 | 校优秀团员 | 社会奖学金

✓ **2023-2024院学生会学习部部长**

✓ **通信智控梦工厂/电子科技协会负责人之一-工训607-2**

求實創新 勵志圖強





一、排名Rank/绩点



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

学业成绩GPA排名

关键词：期末备考; 满绩; 加权绩点; 前5/6学期

二、成绩等级 (Grade Level)

百分制 (percentage system)	<60	60-63	64-66	67-69	70-73	74-76	77-79	80-83	84-86	87-89	90-94	95-100
绩点 (GPA)	0	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	4.0	4.0
等级制 (graded system)	F	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+
	不及格	及格			中			良			优	

三、平均学分绩点计算公式 (GPA Formula)

平均学分绩点 = $\sum (\text{课程学分} \times \text{课程绩点}) / \sum \text{课程总学分}$

$GPA = \sum (\text{course credits} \times \text{course grade}) / \sum \text{total credits}$

第六学期开具前5学期学业成绩绩点排名：

用于夏令营与部分预推免申报

第七学期初开具前6学期学业成绩及综合绩点排名：

用于预推免申报及推免资格证明

关键值：2%/5%/10%/15%

求實創新 勵志圖強

综合成绩GPA排名

关键词：学业绩点; 加分; 前6学期

一、科研成果	大学生创新创业 训练计划项目	国家级结题优秀项目	负责人	最高 0.1 (GPA)	学院认定加分。排名应与大创项目 中期检查、结题环节均一致。
			第二名	最高 0.05 (GPA)	
	学术论文 (本专业领域)	中国科学院文献情报中心期刊分区 论文、北大核心期刊目录	一区 第一作者	最高 0.2 (GPA)	
			二区 第一作者	最高 0.15 (GPA)	
			三区 第一作者	最高 0.1 (GPA)	
			四区/授权发明专利 第一作者/第一发明人	最高 0.05 (GPA)	
			EI 检索期刊论文 第一作者	最高 0.02 (GPA)	
			北大核心期刊论文 第一作者	最高 0.01 (GPA)	

吉林大学本科学 生学科竞赛体系 (最高 0.4GPA)	A 类获得国家级奖项, 一等奖 (金奖)	主力队员 (限前六 名)	最高 0.4 (GPA)
	A 类获得国家级奖项, 二等奖 (银奖)		最高 0.15 (GPA)
	A 类获得国家级奖项, 三等奖 (铜奖)		最高 0.05 (GPA)
	B 类获得国家级奖项, 一等奖 (金奖)		最高 0.15 (GPA)
	B 类获得国家级奖项, 二等奖 (银奖)		最高 0.05 (GPA)
	B 类获得国家级奖项, 三等奖 (铜奖)		最高 0.02 (GPA)
	C 类获得国家级奖项, 一等奖 (金奖)		最高 0.05 (GPA)
	C 类获得国家级奖项, 二等奖 (银奖)		最高 0.02 (GPA)
	C 类获得国家级奖项, 三等奖 (铜奖)		最高 0.01 (GPA)

三、入伍 服役	入伍服役退役 复学	退役复学	最高 0.2 (GPA)
		优秀义务兵	最高 0.4 (GPA)
		三等功以上	直接获得推免资格



二、竞赛经历



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

自动化机器人加分情况统计:

竞赛加分情况:

A类国一0.4
本届2人

A类国二0.15=B类国一
本届10人

A类国三0.05=B类国二=C类国一
本届1人

C类国二=B类国三0.02
本届2人

求實創新 勵志圖強

科研加分情况:

国家级大创优秀结题

一负0.1 本届1人

二负0.05 本届1人

入伍加分情况:

四有士兵0.4

本届1人

第六届中国高校智能机器人创意大赛	竞赛国家级B类一等	0.15	4
第十五届蓝桥杯大赛	竞赛国家级B类三等	0.02	3.98132
”2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛” 智能+赛道金奖	竞赛国家级A类一等	0.32	4
大学生创新创业训练计划项目国家级结题优秀项目第二负责人	科研成果	0.05	4
第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国	竞赛国家级B类一等	0.15	
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛	竞赛国家级B类一等	0.15	4
第七届中国高校智能机器人创意大赛	竞赛国家级B类一等	0.104	3.97806
2023年睿抗机器人开发者大赛	竞赛国家级B类一等	0.11	3.98358
2023国际青年人工智能大赛	竞赛国家级C类一等	0.05	3.91651
2024年蓝桥杯大赛	竞赛国家级B类三等	0.019	3.81758
2023睿抗机器人开发者大赛	竞赛国家级B类一等	0.106	3.86119
第二十六届中国机器人及人工智能大赛	竞赛国家级B类一等	0.15	3.90142
大学生创新创业训练计划项目国家级结题优秀项目	科研成果	0.1	3.95734
2024年中国机器人及人工智能大赛	竞赛国家级B类一等	0.138	
睿抗机器人开发者大赛	竞赛国家级B类一等	0.09	3.78717
第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛EDA设计与开发大学组	竞赛国家级B类一等	0.15	3.84104
入伍服兵役, “四有”优秀士兵	入伍服兵役	0.4	3.96887
中国大学生工程实践与创新能力大赛	竞赛国家级A类一等	0.38	3.89415
EI检索论文录用	科研成果	0	



三、科研经历



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

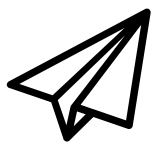


Q: 经历or成果or成绩?



成果:

- √专利: 申请/受理/审查/公开/授权
- √软著: 申请/受理/发放
- √论文: 投稿/录用/发表
- √论文质量: SCI/EI检索/中文核心/其他



经历:

- 1)做了什么, 为什么这么做, 怎么做的?
- 2)文献阅读、代码编写与调试、实物搭建...
- 3)自己的贡献量, 分工合作

求實創新 勵志圖強



A: 二者辩证统一

A: 在经历中锻炼自己争取成果;
以成果体现经历的价值;
相辅相成, 相得益彰



途径?

大创: 相对完整的科研训练体系

时间线: 每年下学期5-6月开题答辩,
10月中期检查, 次年5月结项答辩

- √国家级/省级/校级
- √优秀结题/一般结题/延期结题
- √成果+答辩计分制



四、英语成绩



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

CET4 540, CET6 588

CET4:

通过即可, 550以上可能有意外收获

CET6刷分:

425以下:

未通过, 大劣, 建议IELTS/TOEFL弥补;

425-479:(存在460小槛)

通过, 小劣但会被直博卡, 尤其沿海高校

480-499:

一般, 基本不会被卡, 不优不劣

500-549:

小优, 对沿海高校可能一般

求實創新 勵志圖強

550-579:

小优, 加分项目

580-599:

中优, 加分项目

600及以上:

大优, 加分项目

备考小建议:

- (1) 六级词汇尽早过完, 了解语法 (翻译);
- (2) 考前至少一个月开始听力磨耳 (听力);
- (3) 掌握语法, 背诵词组、文段等 (作文);
- (4) 掌握做题技巧, “轻松” 做题 (阅读);

学习渠道:

- 1) 知乎经验贴、B站烤鸭TV等 (阅读听力);
- 2) 六级词汇乱序/扇贝or百词斩APP;
- 3) 黄皮书/星火英语历年真题;



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

02

科研竞赛经历



竞赛获奖



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

获奖统计

校一等奖、校优秀学生
学术科技奖、校优秀团员

√国家级奖项4项

√省部级奖项11项

√校级奖项3项

√华为竞赛奖项1项



求實創新 勵志圖強



发明专利公开2篇及软著证书1篇 EI会议论文一作发表1篇



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

国家知识产权局

130000

发明专利申请公开说明书

2024年01月23日

申请号: 202310123456 发明名称: 一种新型智能控制方法

专利申请受理通知书

发明专利申请公布说明书

2024年01月23日

申请号: 202310123456 发明名称: 一种新型智能控制方法

发明专利申请受理通知书

发明专利申请公布说明书

2024年01月23日

申请号: 202310123456 发明名称: 一种新型智能控制方法

国家知识产权局

130000

发明专利申请公开说明书

2024年01月23日

申请号: 202310123456 发明名称: 一种新型智能控制方法

专利申请受理通知书

发明专利申请公布说明书

2024年01月23日

申请号: 202310123456 发明名称: 一种新型智能控制方法

发明专利申请受理通知书

发明专利申请公布说明书

2024年01月23日

申请号: 202310123456 发明名称: 一种新型智能控制方法

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

软件名称: 智能机器人控制系统

著作权人: 吉林大学

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: 2024SR1330981

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。

2024年09月09日

2024 International Conference on
Modeling, Simulation and Computing Science
(MSCS 2024) Kyoto, Japan

NOTIFICATION OF ACCEPTANCE

Dear Author(s):

On behalf of the 2024 International Conference on Modeling, Simulation and Computing Science (MSCS 2024), we're glad to inform you that your paper:

Paper ID: MSCS-791
Paper Title: An Analytical Model of a Multi-beam Detection System Based on Basic Transformation
Author(s): Jiale Ding, Zihao Guo, Wujun Zhang
has been Accepted!

MSCS 2024 aims to bring researchers, engineers and students to the areas of applied mathematics, computer modeling, computer simulation, intelligent computing, software engineering and computational engineering, and will provide an international forum for sharing the most advanced research results, experiences and original research contributions on related topics.

All accepted papers will be published by IEEE Conference Publishing Services, and will be submitted to EI Compendex, SCOPUS and Inspire.

2024 International Conference on
Modeling, Simulation and Computing Science
2024.09.05-09.09, Kyoto, Japan

Engineering Village

IEEE



竞赛获奖



吉林大学
JILIN UNIVERSITY



获奖时间



竞赛/项目名称



奖项/进展

竞赛类

项目类

2022.12

2022年第十六届iCAN大学生创新创业大赛

国家级二等奖

2022.12

2022年全国大学生数学建模竞赛

省级一等奖

2023.01

第十四届全国大学生数学大赛（非数学类）

省级一等奖

2023.06

第二十五届中国机器人及人工智能大赛机器人应用赛

国家级二等奖

2024.01

2023年首届华为“星闪杯”高校应用挑战赛全国总决赛

全国季军

2024.08

第二十六届中国机器人及人工智能大赛机器人应用赛

国家级一等奖

2024.08

2024睿抗Raicom机器人开发者大赛

国家级二等奖

2023-2024

用于非结构化地形避障的蛇形机器人---大创项目负责人

国家级
优秀结题

2024.03-05

某故障诊断科研项目

参与者



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

03

个人时间规划



每学期学习时间分配：

时间线	我的分配	推荐
大一上	备战转专业而轻视课内学习；排名20/99	专业课+学习编程
大一下	转专业成功但放弃；决心保研，学习专业课，排名8/99	专业课+嵌入式学习+大创初探
大二上	专业课+iCAN国二+数模省一+数竞省一+四级540	专业课+数学类竞赛
大二下	专业课全满+人工智能国二+大创国家级立项+专利受理1	专业课+技术类竞赛+正式大创
大三上	专业课+准备大创+星闪OpenCV训练+专利受理1+六级588 线上冬令营上海高研院+论文初稿	专业课+最后竞赛+科研
大三下	专业课+大创国家级优秀结题+软著1+EI会议全英论文录用1 科技核心论文1+科研训练	专业课+科研+保研
大三全程	保研文书撰写+准备面试+排名3/110	保研文书、专业课复习
大四全程	毕业设计...	毕设



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

04

保研介绍



自己的定位？中九C9华五TOP？

根据排名/科研/竞赛/英语四大项

自己的意愿？读博/读硕？

高校：直博 $\approx$ 专硕 $<$ 学硕，
研究所：直博 $>$ 学硕 $>$ 专硕

自己的发展？城市或地域选择？

沿海内陆高校/离家远近/出国打算

就业导向/深造导向？

就业硕士，深造可硕可博；
博看导师！

基于过往去向的保研院校选择

（排名不分先后）：

清华本部；

浙大、上交、中自所、复旦工研院、中科
大、南大、清深、哈深；

哈本、西交、北航、北理、同济、华科、
国防科大、南开、天大、东南、吉大；

山大、东北、中南、华南理工、西工大、
大连理工；



文书准备

- -中英文简历
- -个人陈述300/800/1500
- -各种荣誉证书（原件/电子版）
- -大创结题、论文软著专利等证书证明材料（原件/电子版）
- -副教授及以上推荐信（2封）
- -英语托福雅思四六级证书
- ppt、中英自我介绍
- 套磁邮件

APP/网站推荐

- 公众号：保研、保研岛、保研夏令营、保研先知
- 网站：
 1. PDF24: <https://tools.pdf24.org/zh/>
 2. I♥PDF: <https://www.ilovepdf.com/zh-cn>
 3. 全球学者库: <http://www.globalauthorid.com/>
 4. 研控、导师评价网

专业课复习-紧扣概念、注重理解

- 数学（微积分、线代、概率论+复变）
- 专业课（自控现控、部分大物、其他特殊院校要求）
- 英语口语积累
- 科研竞赛梳理



文书制作:

大三上寒假-大三下5月 (含文书更新)

专业课+英语复习:

大三下全程 (6月突击) +大三下暑假

面试准备:

大三下大四上, 6-9月

流程: 口语思政、专业课、项目

总体来说:

保研是三年努力取得的资格;
半年内去决定自己未来3/5年走向;
财力and实力and精力的比拼;
天生我材必有用, 自信且积极

求實創新 勵志圖強

经历总结: (压力常见, 和蔼少见)

夏令营入营情况:

✓ 北理前沿交叉学院控制: 入营优营 (3min,口语+经历)

东南大学自动化: 入营放弃

中科院空天院: 入营冲突放弃

上海高研院: 入营冲突放弃

✓ 同济大学控制: 入营优营 (8min,口语+经历+专业课)

西安交通大学: 入营

✓ 浙江大学控制学院: 入营优营 (5分钟自我介绍
20min项目答辩)

预推免情况:

✓ 浙大控制: 复试通过, 专硕录取

✓ 哈工大机电: 复试通过

✓ 空天院预推免: 复试通过

✓ 上交电院直博: 复试通过+联系老师 (最后主动拒)

✓ 北理前叉: 复试通过

西交: 复试主动拒绝

哈深: 复试主动拒绝



特色介绍-同济控制与浙大控制



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

同济： 笔试+面试

100%优营，按排名替补，因为时间早鸽子多，替补成功率很高

笔试：

英语：大题一：控制、人工智能领域专业词汇翻译

大题二：状态空间化对角形，三种方法判断系统可观

(英文题目)

大题三：英译汉与汉译英，机器学习相关

最优化方法、信号与系统、嵌入式系统、机器学习四选一：

信号系统：选择+填空+大题，考察控制+信号学科相关知识

面试：

2min英文自我介绍。

问题一：英文介绍项目、竞赛、自己的学校。

问题二：志愿工作内容，是否党员/预备党员，什么是四个自信。

问题三：项目细节及相关领域知识。

求实创新 励志图强

浙大控制（上交电院直博=1院面+n导师面）

三/四轮筛选：

初审/项目测试面/项目组线下面/学院线下面

初筛：学校/四六级等粗筛

项目面：半个月项目，线上答辩->线下入营

夏令营项目组线下面：25min；介绍+项目

博士夏令营决定offer，

硕士决定学院线下面的推免资格

（硕士优营难于博士）

学院线下面：25min（上交同理）

100选50，决定硕士生源；介绍+项目+压力



致谢与结语



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

感谢20级朱泓睿学长，以及智控梦工厂工训607-2的老师、同学们对我莫大的帮助

感谢20级宋建辉学长，以及在我任职23届通信工程学院南岭学习部部长之时，各位部员与干事对我工作的支持

感谢所有学习部以及团学社同学们的同心协作，给“薪火的传递”以“舞台”；

感谢所有帮助我的同学们、老师们，
感谢所有台下同学的支持与包容，
是你们的支持让我如今站在台上。

求實創新 勵志圖強

前年是听众，
去年是举办人，
今年是讲者。

比起我的个人经验的淡淡一笔，
我更感怀于通信工程学院的薪火相传。

前人的路是参考样例而绝非是标准答案，
更重要的是诸位书写故事的人。

希望各位行有余力之时，
能把独属于通信人的，
一届一届的经验积累与传递下去。

祝愿我们通信学院南岭越来越好！



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

欢迎各位提问与指正

求實創新 勵志圖強

时间：2025年05月24日

汇报人：D学长

专业：自动化

20级宋建辉学长维护

https://gitee.com/songjh_shiyt/jlu-open-auto/tree/master

宋建辉 新建 数学竞赛 b689538 8分钟前	
课内学习 @ 0473086	add 课内学习 submodule.
保研	update 保研/readme.md.
出国	出国有关
就业	update 就业/README.md.
竞赛	新建 数学竞赛
考研	考研相关
.gitmodules	删除子模块 课内资料
LICENSE	add LICENSE.
README.md	update README.md.

吉林大学自动化专业生存攻略 | JLU-OpenAuto

受 哈工大 (深圳) 自动化专业课程攻略项目 启发, 创立了本项目。

前言 | Preface

来到一所大学, 从第一次接触许多课, 直到一门一门完成。这个过程中我们时常收集起许多资料 and 情报。

有些是需要在网上搜索的电子书, 每次见到一门新课程, Google 一下教材名称, 有的可以立即找到, 有的却是要花费许多精力; 有些是历年试卷或者 A4 纸, 前人精心收集整理, 抱着能对他人的想法公开, 却需要在各个群或者私下中摸索以至于从学长手中代代相传; 有些是上完一门课才恍然大悟的技巧, 原来这门课重点如此, 当初本可以更轻松地完成得更好.....

我也曾很努力地收集各种课程资料, 但到最后, 某些重要信息的得到却往往依然是纯属偶然。这种状态时常令我感到后怕与不安。我也曾在课程结束后终于有了些许方法与总结, 但这些想法无处诉说, 最终只能把花费时间与精力才换来的经验耗散在了漫漫的遗忘之中。

我为这一年一年, 这么多人孤军奋战的重复劳动感到不平。

我希望能够将这些零散的, 不确定的, 口口相传的资料和经验, 变为公开的, 易于获取的和大家能够共同完善, 积累的共享资料。

我希望只要是前人走过的弯路, 后人就不必再走。这是我的信念, 也是我建立这个项目的理由。

摘录自 [浙江大学相关项目](#)

目录 | Contents

- 生存指北
 - 大学四年为了什么 • 前人碎碎念
 - 保研
 - 出国
 - 就业
 - 竞赛
 - 考研
 - 考证
- ▶ 大一上
- ▶ 大一下
- ▶ 大二上
- ▶ 大二下
- ▶ 大三上
- ▶ 大三下
- 寒暑假相关
- LICENSE

19级沈俊龙学长首创

github.com/Sakura-shem/JLU-OpenAuto



群名称: JLU-OpenAuto
群 号: 667515050

开源资料:
JLU-OpenAuto

通信(南岭)自己的“生存指北”



吉林大学

Gm学长 清华大学

2025

自动化

01 个 人 简 介

02 保 研 流 程 及 准 备

03 夏 令 营 经 历

04 预 推 免 情 况

05 结 语

目 录



个人简介

PART 01





01

综合成绩

94.89/100

02

原始GPA

3.98/4.0

03

保研去向

学校：清华大学
院系：自动化系
专业：控制科学与工程
层次：直博生



04

专业排名

1/110
CET-6: 568
CET-4: 540

05

政治面貌

中共预备党员

06

竞赛情况

国家级奖项 4 项，省级 2 项

荣誉

两年国奖

科研

一段历时三个月的科研经历
(无论文产出)

保研流程及准备

PART 02



- 1、个人简历
- 2、成绩单、排名证明、四六级成绩证明
- 3、项目作品集（工程实践项目：技术报告+实物展示视频+证书；科研：论文或科研实习证明）
- 4、套磁模板：问候 -> 询问是否有名额 -> 精简版自述 -> 导师匹配 -> 表达向往 -> 联系方式 -> 期待进一步沟通 -> 附件 (一定要有礼貌)



学业成绩 + 科创竞赛 + 科研



- 5、信息获取：学校官网、小红书、知乎、紫群、各个导师评价网、学长学姐、保研搭子
- 6、问题集：将收集到的经典的专业课问题、科研问题、观点问题、英语问题汇总
- 7、自我介绍：三分钟和五分钟两个版本（中英）、个人介绍 PPT（可以体现科研素养）
- 8、推荐信两份。

夏令营经历

PART 03





夏令营

1. 参营情况：

院校	入营情况	参加情况	优营情况
清华大学车辆与运载学院 (直博)	未入营		
清华大学精密仪器系 (仪器 方向)	入营	参营	优营
上海交通大学电院自动化 (直博)	入营	参营	优营
浙江大学控院 (直博)	入营	未参营	
复旦大学工研院 (硕士)	未入营		
北京理工大学自动化学院 (硕士)	入营	参营	无优营
西安交通大学自动化学院 (硕士)	入营	参营	无优营
中国科学院自动化研究所	入营	参营	优营
哈工深机电学院 (硕士)	入营	参营	

2、清华大学精密仪器系夏令营

- 通过邮件报名（不是学校官网，今年也有）
- 优营不代表有Offer，但对预推免进面有帮助。
- 流程：
 - 第一天晚上：破冰行动（玩游戏）
 - 第二天：各大课题组研究方向介绍
 - 第三天：参加感兴趣的课题组的介绍与交流（与导师面对面）
- 结束后需要提交一个论文阅读报告。
- 导师推荐：朱纪洪老师、朱荣老师



夏令营讲座（左：朱荣老师，右：匡敏驰老师）

□ 阅读报告

Summer Camp Research Report

Ganmi, Junior Undergraduate Student, Jilin University

Abstract—Abstract: The report thoroughly explores the significance of unmanned aerial vehicle technology, intelligent systems, and swarm combat capabilities in contemporary aerial warfare, and analyzes the potential of artificial intelligence in tackling decision-making and control issues within intricate aerial combat environments. Since the 1960s, international research into intelligent aerial combat technology has been continuously advancing, including adaptive maneuver logic software based on expert systems, NASA's Tactical Research and Evaluation System, and air combat systems based on approximate dynamic programming. In recent years, Chinese research institutions have also made significant progress in the field of intelligent aerial combat technology. The report particularly emphasizes the key role of deep reinforcement learning in aerial combat decision-making and discusses three main problem-solving paradigms: game theory, optimization theory, and artificial intelligence. The paper introduces an innovative algorithm, the Motivational Curriculum Learning Distributed Proximal Policy Optimization (MCLDPPO), and provides an in-depth analysis and discussion of its application to the provided article. It also investigates the experimental results of the paper. The report looks forward to future research directions, including the construction of more refined reward mechanisms, the use of virtual reality and digital twin technologies to create highly realistic simulation environments, and the development of advanced multi-agent collaborative combat algorithms. Finally, the author shares their experience and insights gained from participating in the "Brilliance of Precision Instruments, Blooming of Baohua" Outstanding College Student Summer Camp hosted by the Department of Precision Instruments at Tsinghua University.

Index Terms—Aerial Combat Agents, Deep Reinforcement Learning, Decision-Making, MCLDPPO, Summer Camp Experience

the environment [1]. In 2016, the University of Cincinnati developed an intelligent agent, Alpha AI, based on genetic fuzzy tree theory, which achieved a resounding victory in air combat simulations against renowned flight instructor Gene Lee, demonstrating the power of heuristic intelligent air combat algorithms [2].



Fig. 1. "ALPHA" air combat system and human-machine confrontation scenario.

In 2019, the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hosted the Alpha Dogfight competition, where an air combat decision-making agent developed by Heron Systems Inc. defeated F-16 flight instructors with a score of 3/0, underscoring its significant advantage in emerging air combat capabilities. In 2023, the Air Force Research Laboratory successfully conducted a test flight of the stealthy XQ-58A Valkyrie unmanned aircraft, marking a preliminary acquisition of the capability for artificial intelligence to autonomously execute air combat missions.

Maneuver decision-making is central to the air combat process, involving the generation of appropriate maneuver commands by fighter aircraft based on the assessed battlefield conditions. Deep reinforcement learning integrates the perceptual memory of deep learning with the exploration aspects of reinforcement learning, representing an artificial intelligence technology endowed with autonomous decision-making capabilities. Maneuver decision-making based on deep reinforcement learning is dedicated to mapping different battlefield situations to maneuver commands, allowing the intelligent agent to continuously explore and learn in the environment, thereby mastering a decision-making strategy that conforms to or even surpasses human expectations [3], thus showing a significant advantage in air combat maneuver decision-making. At the same time, the intelligent air combat field urgently needs the development of intelligent auxiliary decision-making systems for manned aircraft, intelligent autonomous decision-making systems for unmanned aircraft, and intelligent confrontation simulation systems for pilot training, providing a broad application prospect for air combat intelligent agents. However, the complex air combat environment poses great challenges for the decision-making speed, reliability, and decision-making effect

1. RESEARCH OVERVIEW

A. Current Status of Aerial Combat Agent Development

Aerospace combat is pivotal for establishing air supremacy, forming a crucial link in gaining and extending combat advantages over adversaries. As combat aircraft evolve towards unmanned, intelligent, and swarm capabilities, air confrontations intensify, ushering in an era of intelligent air combat. This concept entails employing artificial intelligence to address decision-making and control challenges faced by combat aircraft in complex aerial confrontations.

Since the 1960s, extensive exploration and research on intelligent air combat have been conducted abroad, with adaptive maneuver logic software based on expert systems marking the first systematic attempt at intelligent air combat technology. In the 1990s, NASA's Langley Research Center developed the Tactical Research and Evaluation System, achieving automatic generation of air combat rules. By 2010, the Massachusetts Institute of Technology had developed an air combat system based on approximate dynamic programming methods that already possessed the concepts of exploring and learning in



3、上海交通大学自动化系夏令营

- 硕士有笔试，直博无笔试需要提前联系导师
- 面试：3-5 mins自我介绍 -> 英语考核 -> 项目提问（总时长20-30mins，不使用 PPT）
- 注意事项：
 - 1、比起说错，卡壳沉默更致命；
 - 2、项目讲清楚用什么方法解决了什么问题；使用的算法参数是怎么确定的（细节）。
 - 3、选择导师要慎重（推荐杨明老师、王贺升老师）

5、哈工深机电学院夏令营

- 线上进行
- 流程：第一天宣讲，第二天面试（双机位）
- 面试：10 mins 自我展示PPT（需包含 30s以内英文介绍）-> 5-10 mins 专家问答。
- 面试问题：项目问题+单片机相关问题。
- 最后会给一个成绩单，但并没有明确告知是否具备优营效力。

4、中国科学院自动化研究所夏令营

➤ 注意事项：

- 1、拿到优营并不难，难的是课题组面试
- 2、做大模型、计算机视觉、自然语言处理的老师更喜欢计算机专业的学生。
- 3、如果想做 AI，推荐原“**智感中心**”的老师（如赫然老师）。

➤ 面试问题：

- 1、为什么不找做控制、机器人的老师？
 - 2、我看你C语言考得比较好，.....(问的C++的内容)
 - 3、adam优化器有哪些参数可以调（我只回答上了学习率）。
- **总结：**自所强组不缺优质生源、需要你“诚意”拉满！

预推免情况

PART 04





1、报名情况：

院校	进面情况	Offer情况
清华大学精密仪器系（智能制造专硕）	进面	放弃参加面试
清华大学自动化系（直博）	进面	√

2、清华大学自动化系面试

- **直博是弱com**，本人是四月份开始尝试联系导师（略晚）。
- **面试流程**：3-5 mins自我介绍 —> 英语考核：随机抽取一篇英文科技短文朗读并翻译 —> 随机抽取专业方面口试题作答：答三道，从数学、自控、数据结构、电路、信号与系统这些模块中选，有一次换题机会 —> 面试老师随机提问（总共限时 20 mins）
- **注意事项**：
 - 1、口试答题时，老师不会表态，你并不知道你做得对不对，卡壳时老师会提醒一下。整个过程所有老师都很温和。
 - 2、你报名的导师会参加你的面试。
 - 3、上午面，下午基本就知道结果了。

结

语

PART 05





➤ 致大二的同学：

在 GPA 达标的基础上，聚焦能带来指数增益的“高价值要素”（如论文、高认可度竞赛），同时用**匹配度**杠杆降低目标难度。保研的成功不是“**线性规则**”下的要素的堆砌，而是对“**非线性规则**”的深刻理解与灵活运用。

➤ 致大三的同学：

保研成功的关键从来不是“**复制模板**”，而是“**定义独特**”。
愿你：

以他人经验为“船”，但手握自己的“罗盘”；

择导师如择“友”，人品为基，方向为引；

视保研为“破局之旅”，它不是对既定路线的亦步亦趋，而是带着勇气与思辨，**在看似固化的规则中开垦新可能**。
此乃吉大“求实创新”之魂，亦是你书写保研故事的底气。



薪火相传

汇报人：G h 学长



个人信息

姓名：郭豪

专业：自动化

夏令营排名4/110

校务行：3/110

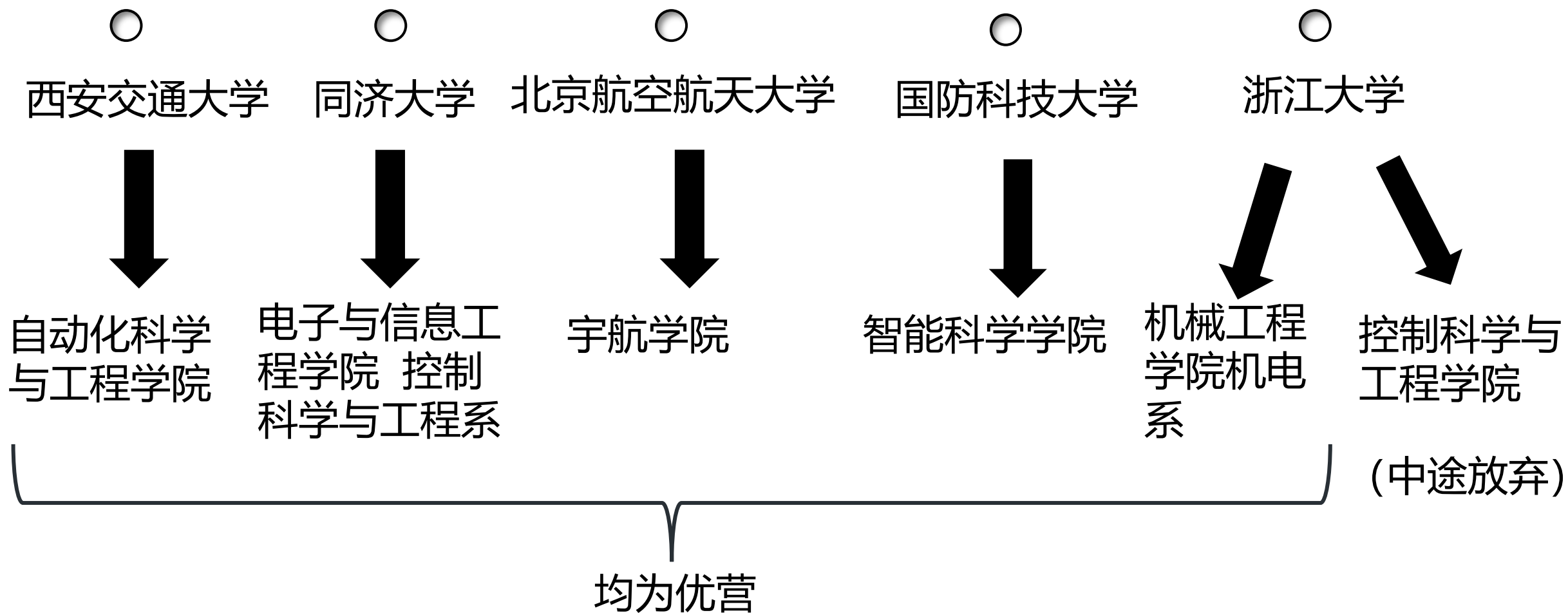
预推免：2/110

CET4:565 CET6:502

○ 科研竞赛



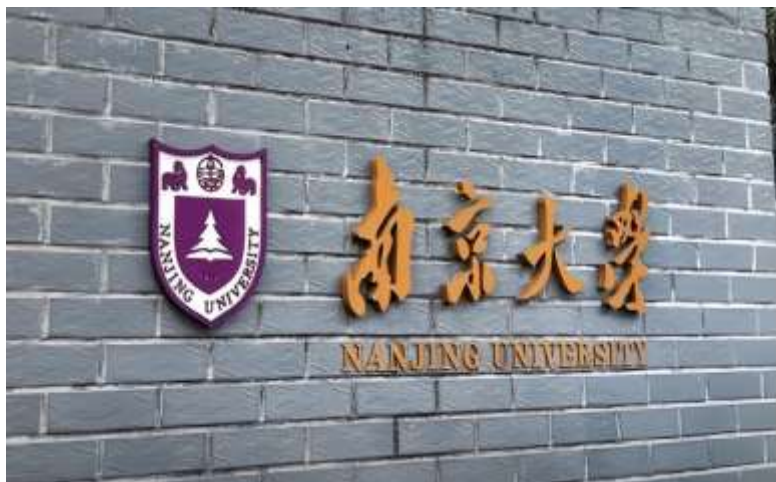
○ 夏令营情况（时间顺序）：



○ 预推免情况



上海交通大学 自动化系
直博



南京大学 工程管理学院 自动化系
递补学硕

南京大学 高维中心（机器人与自
动化学院）直博 **（最终去向）**

● 夏令营详细信息---西安交通大学

每人8分钟 2分钟英文介绍，6分钟提问 难度较低

口语问题：

最喜欢的运动

除了西交还报名了哪些学院

专业问题：

挑选一个项目经历介绍

对西交这边什么方向比较感兴趣

自己有什么适合科研的品质

JIAOTONG
UNIVERSITY

● 夏令营详细信息--同济大学

笔试+面试 笔试选择信号与系统

面试分组看命：有些组压力面 有些组轻松面

1.中文自我介绍

2.英语口语

3.线性代数中秩的定义

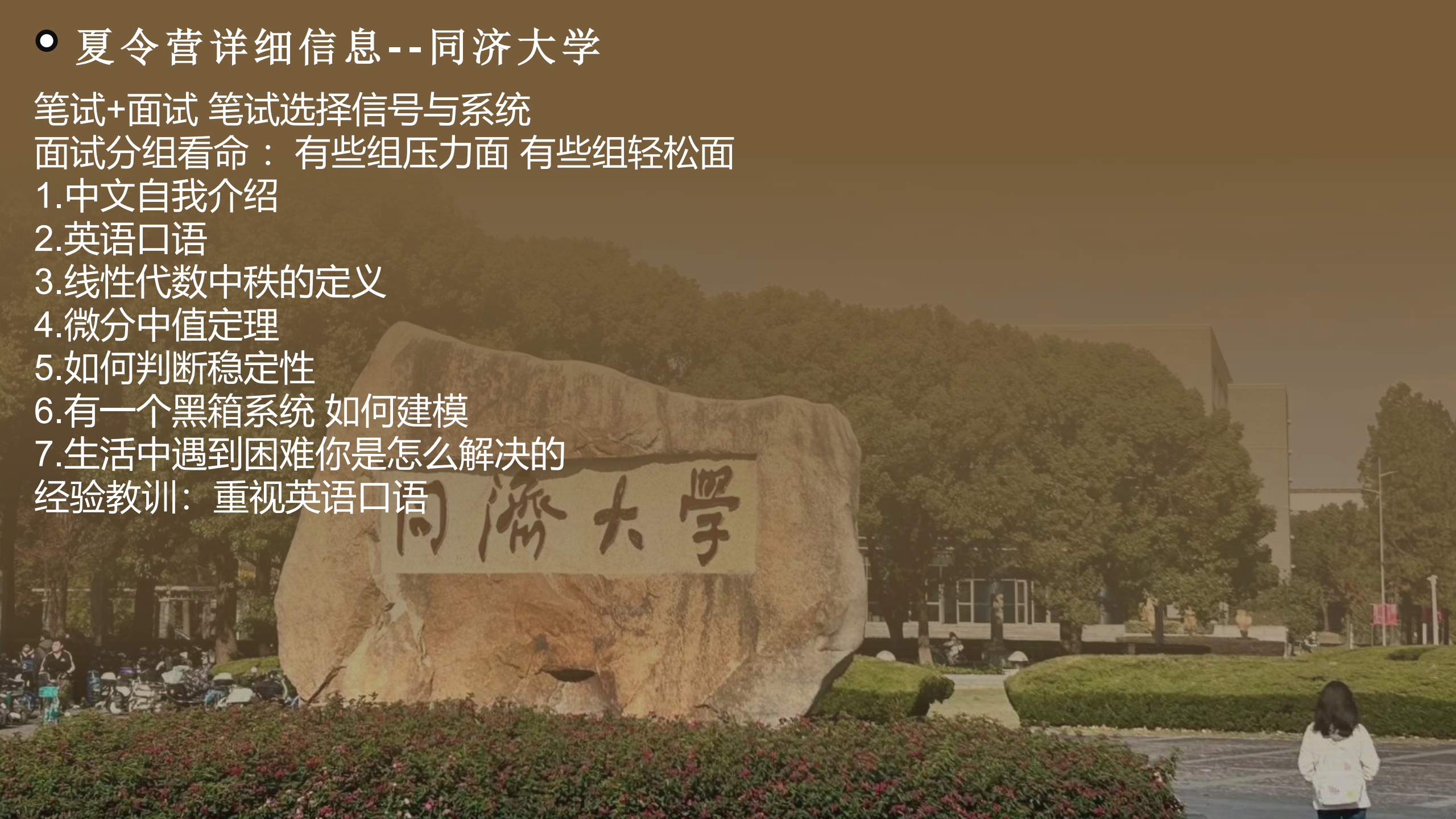
4.微分中值定理

5.如何判断稳定性

6.有一个黑箱系统 如何建模

7.生活中遇到困难你是怎么解决的

经验教训：重视英语口语



◦ 夏令营详细信息--北京航空航天大学

线上PPT自我介绍

PPT提问

重点项目经历的思路

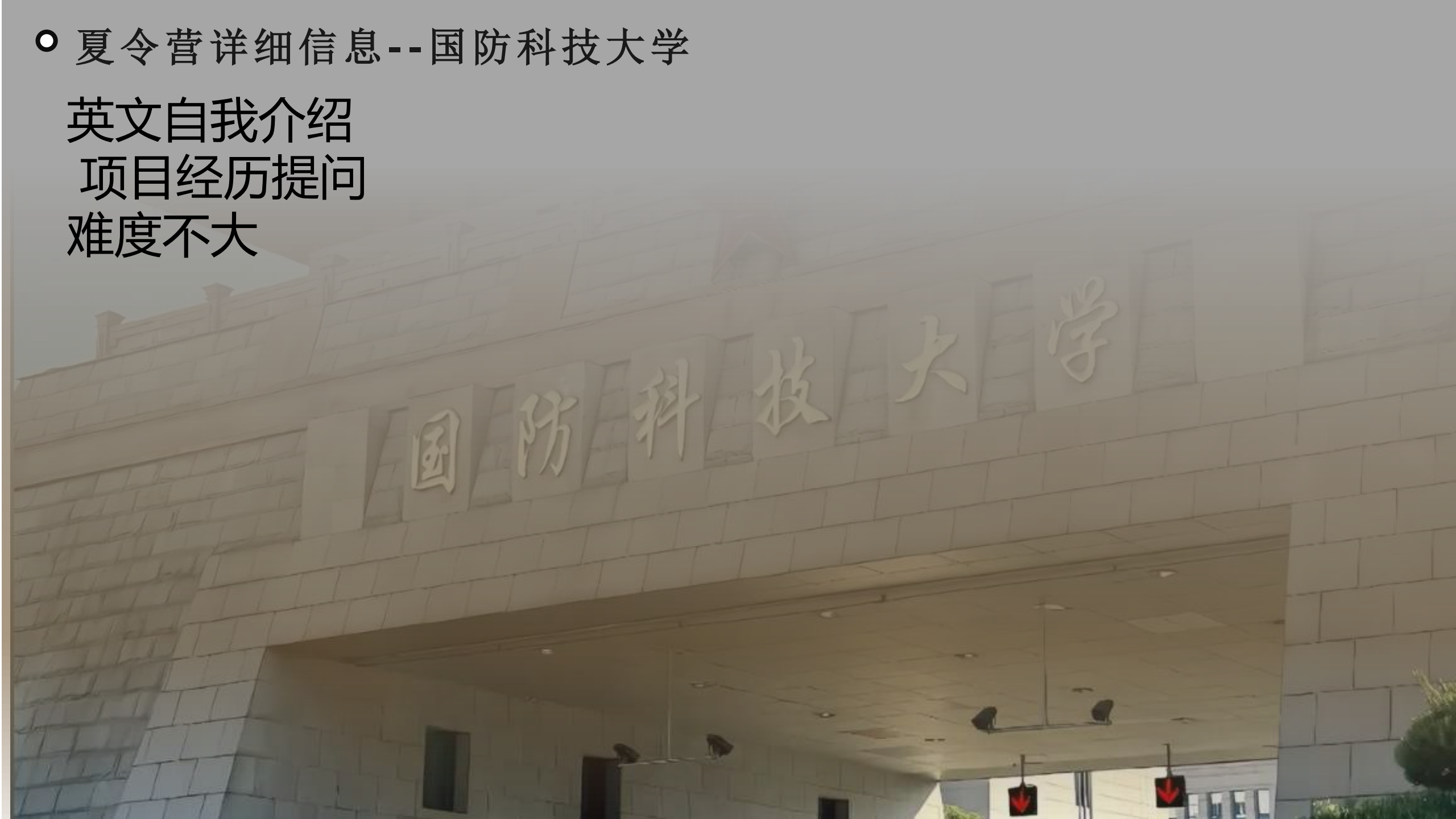
优营无效力 但有用

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

○ 夏令营详细信息--国防科技大学

英文自我介绍
项目经历提问
难度不大

国防科技大学



○ 夏令营详细信息--浙江大学

机械

硬性要求：招收排名前3%（负责老师说的）

只发直博offer 需和老师双选

1.PPT自我介绍 + 项目细节提问

2.香浓采样定理

3.项目所用单片机型号 电压 接口数量 外设

控制

10天时间做项目

多智能体方向

中途放弃未认真对待

浙 江 大 学

1897

◉ 夏令营详细信息--上海交通大学

20min 分组面

但几乎都是压力面 拟录取需找到老师双选

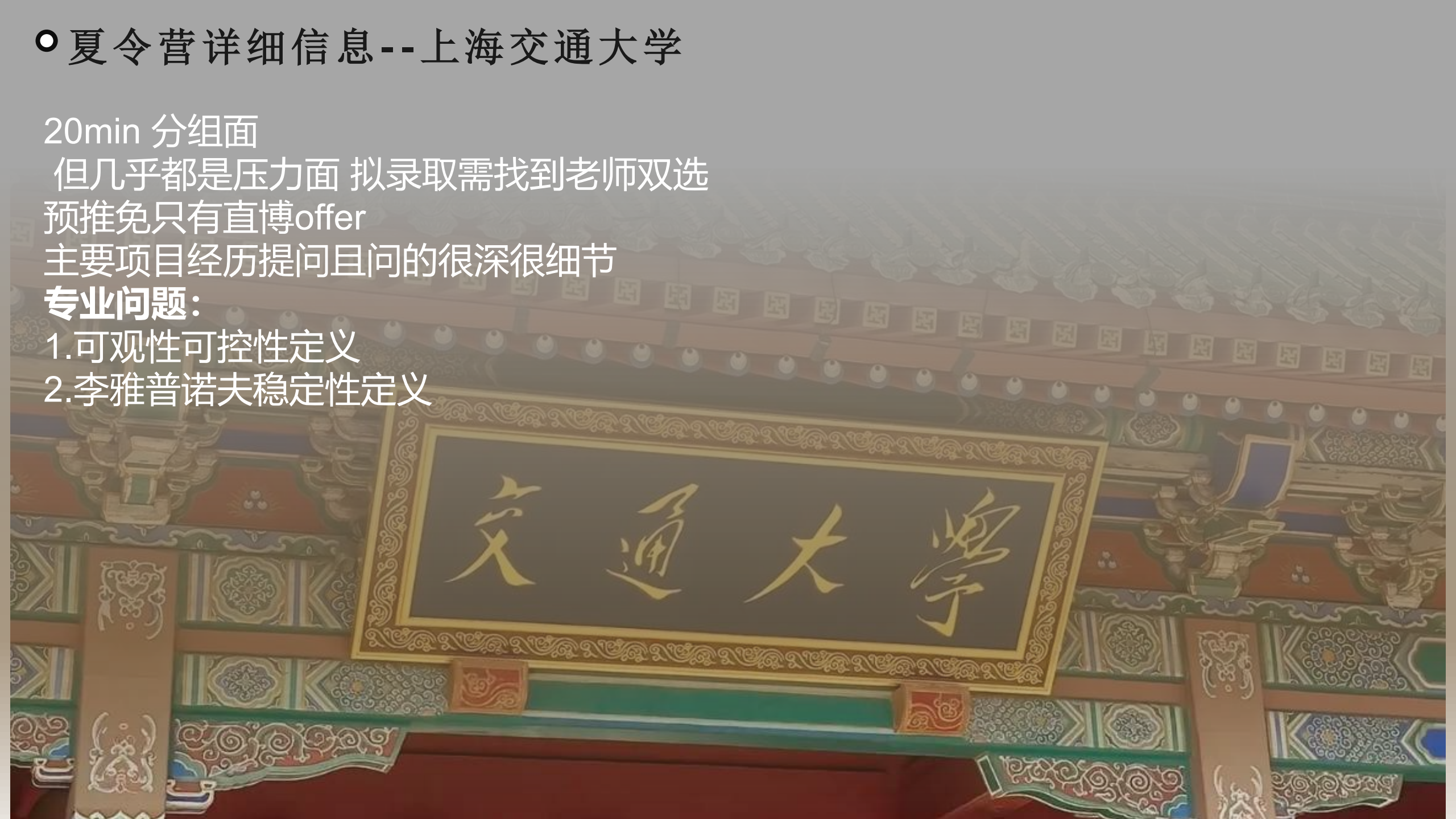
预推免只有直博offer

主要项目经历提问且问的很深很细节

专业问题:

1.可观性可控性定义

2.李雅普诺夫稳定性定义



● 夏令营详细信息--南京大学

工程管理学院 控制系

招生人少

第一天撰写入营体验

第二天面试PPT选择自己做的一个比赛或科研经历英文概括+

中文详细介绍 老师根据内容提问

南京大学 高维中心（机器人与自动化学院）

新成立学院 只有中文面试

PPT项目面试

专业问题：

- 1.控制系统时域评价指标
- 2.主导极点定义及作用
- 3.所用模型神经网络结构

南 京 大 学

○ 个人经验教训

1.各校口语面试两极分化严重
建议认真准备,包括但不限于

- 1) 英文自我介绍
- 2) 专业相关词汇
- 3)项目英文介绍
- 4)日常情景口语

2.提前联系老师 无
论是强com 还是
弱com , 可能有
意外惊喜



3.广泛涉猎各类信息
灵活投递夏令营 但一
定要提前确认入营bar

4.针对大一大二同学
有一项说得出口的竞
赛国奖即可 尝试寻找
科研实习 争取有论文
产出 导师心目中论文
>>竞赛



感谢观看



吉林大学

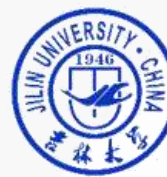
Wu学长 哈尔滨工业大学

2025



目录

Contents



吉林大学
Jilin University

- 1 自我介绍
- 2 保研历程
- 3 经验策略
- 4 总结感受



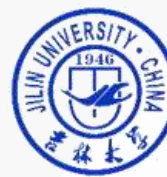
吉林大学
Jilin University

自我介绍





个人简介



吉林大学
Jilin University

姓名：Wu学长

专业：自动化

去向：哈尔滨工业大学 0855机械

夏令营/预推免时候排名：28/110 25.5%

绩点3.47

最终综测加分后：13/110 11.8% 绩点3.89

英语水平：四级527 六级493

竞赛：A类国一 一项

B类国一 一项

B类国三 一项

科研：省级竞赛奖项10项

EI会议一作一篇，无大创





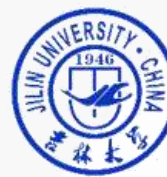
吉林大学
Jilin University

保研历程





保研历程



吉林大学
Jilin University

投递：

几乎所有>吉大的985（.....海投.....）

入围：

吉林大学通信学院控制学硕（优营）

考核形式：简历面试+专业课问答。还是非常照顾本校的，但是注意夏令营的优营还是得参加预推免，不然不能录取。

哈尔滨工业大学机电学院机械学硕（优营）

考核形式：简历面试，PPT个人介绍。机电学院可能更容易入围。

中科院沈阳自动化所控制学硕（优营）

考核形式：简历面试，英语听力。冬令营诚意非常足，体验很好。

中科院宁波材料所机械直博（优营）

考核形式：简历面试，英语口语面试。诚意很足，非常喜欢985的同学，体验很好。

中南大学控制学硕（未参加）

东南大学控制学硕（未参加）



吉林大学
Jilin University

经验策略



机械保研群（红群） 732841668

自动化保研群（紫群） 858250654

文书资料：简历（必备），个人介绍PPT（着重介绍一下自己的优势），熟悉自己的项目，如果对自己的项目都很熟悉那可能很受老师喜欢。



吉林大学
Jilin University

个人建议



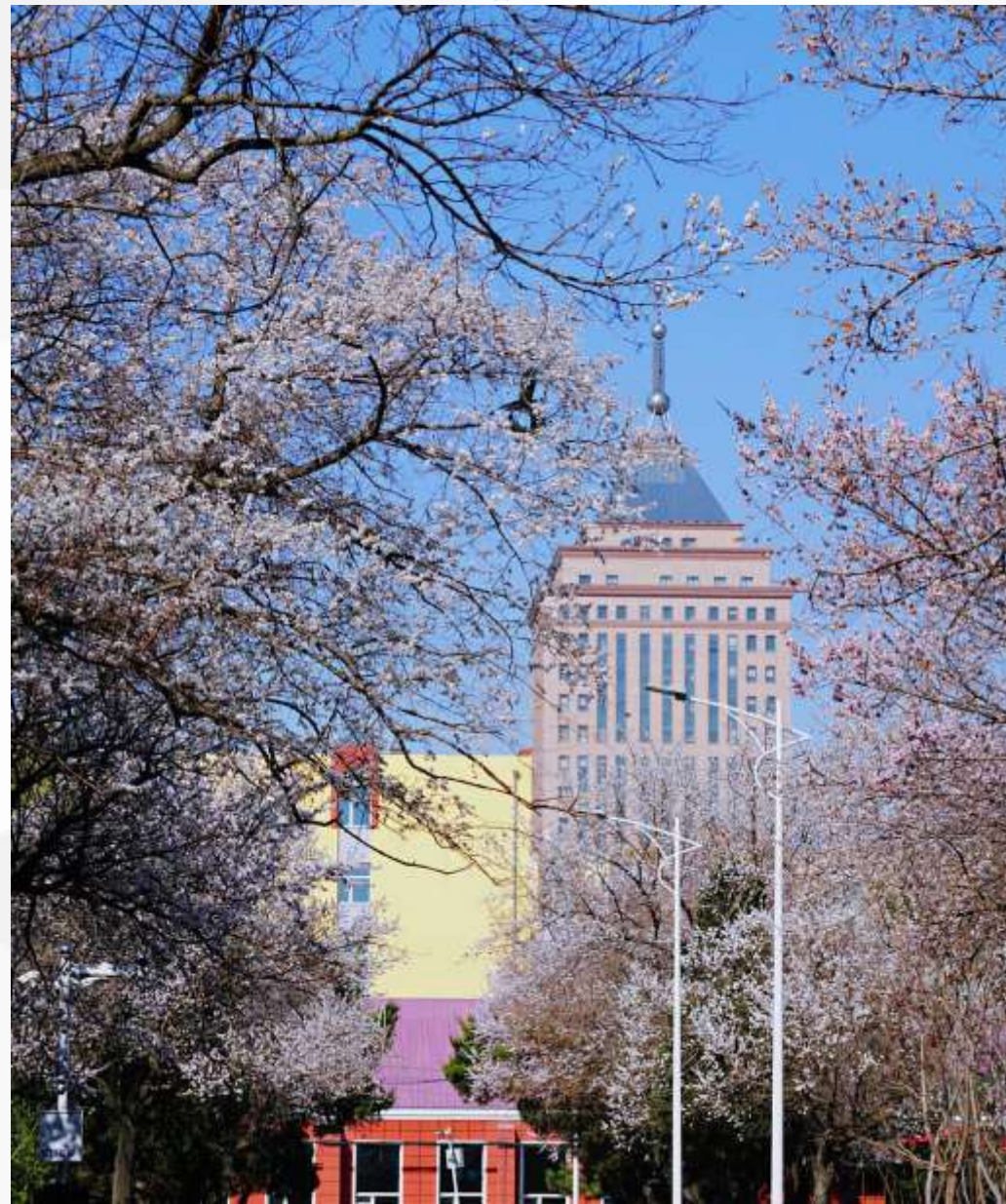


总结感受



吉林大学
Jilin University

吉大985的光辉还是在的，排名靠后的同学也不要放弃，有保研资格的前提下海投总能有学校会收留的。低年级的还是优先绩点，然后是科研（甚至可以说是和绩点并重），最后是竞赛（虽然我是靠竞赛加分才得到的保研资格，但是低rank就是会被好多好多学校拒之门外）。





谢谢!

期待与大家的交流!



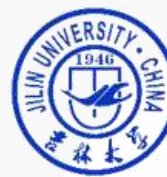
吉林大学

K学姐 上海交通大学

2025



目录 Contents



吉林大学
Jilin University

1

个人简介

2

保研历程

3

经验策略



吉林大学
Jilin University

个人简介





个人简介



吉林大学
Jilin University

K学姐

学院：通信工程学院

专业：自动化

学业绩点：3.96/4

排名：2/108

英语成绩：CET-6 627

01

荣誉奖励：

国家奖学金*3、吉林省优秀大学生、国家级竞赛奖项*4、省奖若干

02

项目经历：

球形机器人的动力学建模与控制策略研究（浙大控院夏令营项目）

一种豇豆支撑架铺设装置（机创赛农机）

基于脑电信号控制的残疾人助行系统(大创)

重视项目经历
发掘自己的项目经历
给不同老师发不同简历



吉林大学
Jilin University

保研历程



夏令营时的专业排名第二，并未参加预推免

夏令营入营情况：

- 中科院自动化所
- 上海交通大学机动院
- 西安交通大学自动化学院
- 北理工自动化学院
- 同济大学汽车学院
- 浙江大学控院

Offer：除了浙大我完成了项目获得了入营资格之后，自愿放弃入营外，其他夏令营均为优营。

北京理工大学自动化学院（优营）

介绍：

- a) 入营门槛高（前三）：叉院bar会低很多，也有控制学位
- b) 优营率：20%左右（结营仪式报名单，大家记得参加）

经验：

- a) 自我介绍需要PPT
- b) 老师很严格，问题偏专业性（项目/控制理论）
- c) 优营 $\neq$ offer

上海交通大学机械与动力工程学院（优营）

- 介绍：**
- a) 入营门槛不高（985前10%）
 - b) 竞争激烈（千人大海营，优营率10%-15%）
 - c) 分**专硕、直博、学硕**（竞争：**直博 < < 学硕≈专硕**）

- 经验：**
- a) 5个面试老师，每个人都会问一个问题（控制理论、项目经历、项目收获等）
 - b) 录取机制复杂（直博有老师要就能录取，学硕得慢慢等。）

注：
机动院相比电院直硕只有面试，没有笔试，但机动院仅机器人所和汽车所适合我们，**学硕3.5年制，专硕2.5年制。**



浙江大学控制学院（拿到入营资格，未去）

介绍：

- a) 入营条件：做项目并拿到优秀
- b) 放弃人数多，会候补

经验：

- a) 球形机器人项目，为期两周，有基本框架，自己写代码。
- b) 因为做项目，能提前和组里的老师和师兄师姐有交流（**简历上项目契合——脑机接口**）
- c) 直博优营=铁offer

中科院自动化研究所（优营）

介绍：

a) 入营门槛**超级高**（专业前二）

经验：

- a) 面试问题不难（英语问hometown，数学问题与题库一致，爱问“科研”（大创），不爱问竞赛）
- b) 选导师（真正的夏令营）

同济大学汽车学院（优营）

介绍：

- a) 与电院相比**不需要笔试**
- b) 有一套“分数指标”（入营、面试）

注：

汽院相比电院实力更强，
会直接发**铁offer**，非常非常干脆利落
（电院只发排名，未明确offer）

经验：

- a) 中/英文自我介绍，由于专业差异，无专业性问题拷打，
全程闲聊
- b) **注意简历书写**：“熟悉专业名词”——电机拖动、过程控制、单片机的英文？
- c) 由于和上交直博夏令营撞了，鸽子奇多，**入营即优营**
（优营有分数排名）。

西交自动化学院（优营）

介绍：

- a) 线上面试（很早，和期末撞上了）
- b) 入营bar低，面试内容很水

经验：

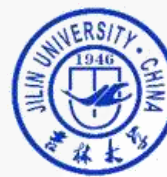
- a) 英文面试问题（喜不喜欢运动、为什么来西交、你的爱好是什么？）
- b) 是否想去其他学校？有没有其他学校的offer？
会不会选择我们？
- c) 优营规则奇怪



吉林大学
Jilin University

经验策略





- 1.慎重选择（学校？直博？导师？方向？），不要后悔。
- 2.放平心态，沉稳面对每一场面试，一个自信开朗的精神面貌能为面试增色不少。
- 3.不要焦虑，人人都会有学上，**研究生只有录取和毕业的时候是开心的。**
- 4.**保研结束抓紧时间好好玩，享受gap year。**



吉林大学

A学姐 国防科技大学

2025

0 1 个 人 信 息



0 2 夏 令 营 情 况



0 3 预 推 免



0 4 个 人 建 议



目录



个人信息

PART 01





夏令营排名: 13/110

夏令营绩点: 3.75/4.00

CET-4:525 CET-6:568

未参加预推免

✓ 科研竞赛

1 省级大创

2 无竞赛加分

夏令营情况

PART 02





(1) 入营：国防科技大学智能科学学院——参军入伍学硕

- 流程：

专家讲座-参观实验室-政治考核-面试-体检（仅参军入伍）

- 优营情况：

地方生学硕优营72/100，参军入伍优营117/125（含其他专业）



(2) 经验：

1. **入营：** 7.4前申请， 7.10出结果
入营人数较多， 候补成功的几率很高

2. **政治考核：** 3min一对一面谈
参军入伍会询问家庭情况， 关系到毕业分配问题

3. **面试流程：** 3min中文自我介绍+2min英文段落翻译（1min读+1min翻译）+ 5min专家提问

根据简历提问， 分专业问题和项目问题。
时间紧张时， 主要提问项目问题， 专业问题根据简历判断是否提问。

预 推 免

PART 03





- 拿到国防科工计划后第一时间电话联系对方学院负责人。
- 参加了夏令营就可以不用参加预推免。

个人建议

PART 04





- **申请国防科工计划**的调查问卷在线上宣讲直播间（国防科大研招网公众号）发布，一个账号只能填一次。
- 按去年介绍的情况，国防科工计划将重点分配给参军入伍研究生。但是，学校申请计划与预检 outcomes 存在时间交叉，没有参军入伍想法但确定体检不合格的也可以试试。
- **联系导师**越早越好，每个老师只有两个名额。联系方式：夏令营实验室宣讲+国防科大研招网的信息公开（不完全）



吉林大学

谢谢大家



吉林大学

吉林大学

G学姐

2025



吉林大学
Jilin University



目录 Contents

1

个人简介

2

保研历程

3

个人建议



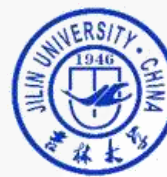
吉林大学
Jilin University

个人简介





个人简介



吉林大学
Jilin University

G学姐

学院：通信工程学院

专业：自动化

综合绩点：3.68585/4.0

综合排名：22/110

最终去向：国优计划，吉大和东师联合培养



吉林大学
Jilin University

保研历程



国优计划

非定向就业，并不是必须当老师（与免费师范生等计划不同）

吉大和东师联合培养，相当于双学位硕士

大四就开始上师范类课程，课程要求不严，没有考试课。

（1）差额线上面试

所有报计划的同学在腾讯会议进行面试
基本只需要准备自我介绍：成绩排名+获奖情况+想走这个计划的原因和优势

（2）等额线下面试

去年面试当天就出了推荐人选公示，但是第二天要去南湖进行线下面试

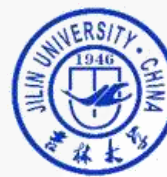
自我介绍+面试官提问（基本就是问为什么走这个计划和计划的内容，因为老师们比较好奇）



吉林大学
Jilin University

个人建议





(1) 计划和普通保研只能二选一，边缘同学可以考虑走计划保研本校，但是每年的计划分配名额不固定，不要过早放弃考研复习。

(2) 边缘同学想走计划的话建议去校内oa和学院官网上把近两年学校发布的“工程硕博”“国有计划”的通知文件、每个学院分配的数量和最终走成的同学成绩情况下载下来看一下。提前联系学长学姐问相关计划的具体情况。（搜索关键词：国家优秀中小学教师培养计划）

(3) 如果有当老师的想法，建议尝试国优计划



吉林大学
Jilin University

谢谢!

期待与大家的交流!





薪火相传

汇报人：Z学姐

目录



个人情况介绍



夏令营情况



夏令营准备



小感



择校&泽师



个人情况介绍



机器人工程专业

排名：1/33

夏令营绩点：3.93，未参加预推免；

奖项：三次国家奖学金、校优秀学生、校学术科技奖、全国大学生数学建模竞赛国二、RoboMaster国三，机创大赛国三、工训赛省特，2年电赛省一，机器人大赛省二...（一些其他的不再列举）；大创：省级大创一项（负责人）



最终去向：中科院自动化研究所
直博



夏令营情况



三月底报名，四月中旬左右出结果

非在京同学线上面试，问题比较简单，大概是一些简单专业问题，入营之后面试基本全都能过，但是难度主要在后期为期约3个的实习考察

联系导师进行单独面试，最后实习得到老师认可即可获得提前双选计划。



线下参加，为期约1天

直博在夏令营期间仅仅交流，
注意不发offer，但是需要自己
联系导师进行面试

可能需要暑期实习，获得老师认
可后报名预推免应该能稳



三月底报名，四月中旬左右出结果

非在京同学线上面试，问题比较简单，大概是一些简单专业问题，入营之后面试基本全都能过，但是难度主要在后期为期约3个的实习考察

联系导师进行单独面试，最后实习得到老师认可即可获得提前双选计划。



三月底报名，四月中旬左右出结果

非在京同学线上面试，问题比较简单，大概是一些简单专业问题，入营之后面试基本全都能过，但是难度主要在后期为期约3个的实习考察

联系导师进行单独面试，最后实习得到老师认可即可获得提前双选计划。

北理

线上面试：PPT
介绍自己
但是听宣讲需要
自行提取联系老
师

上交电院（直博未入营）

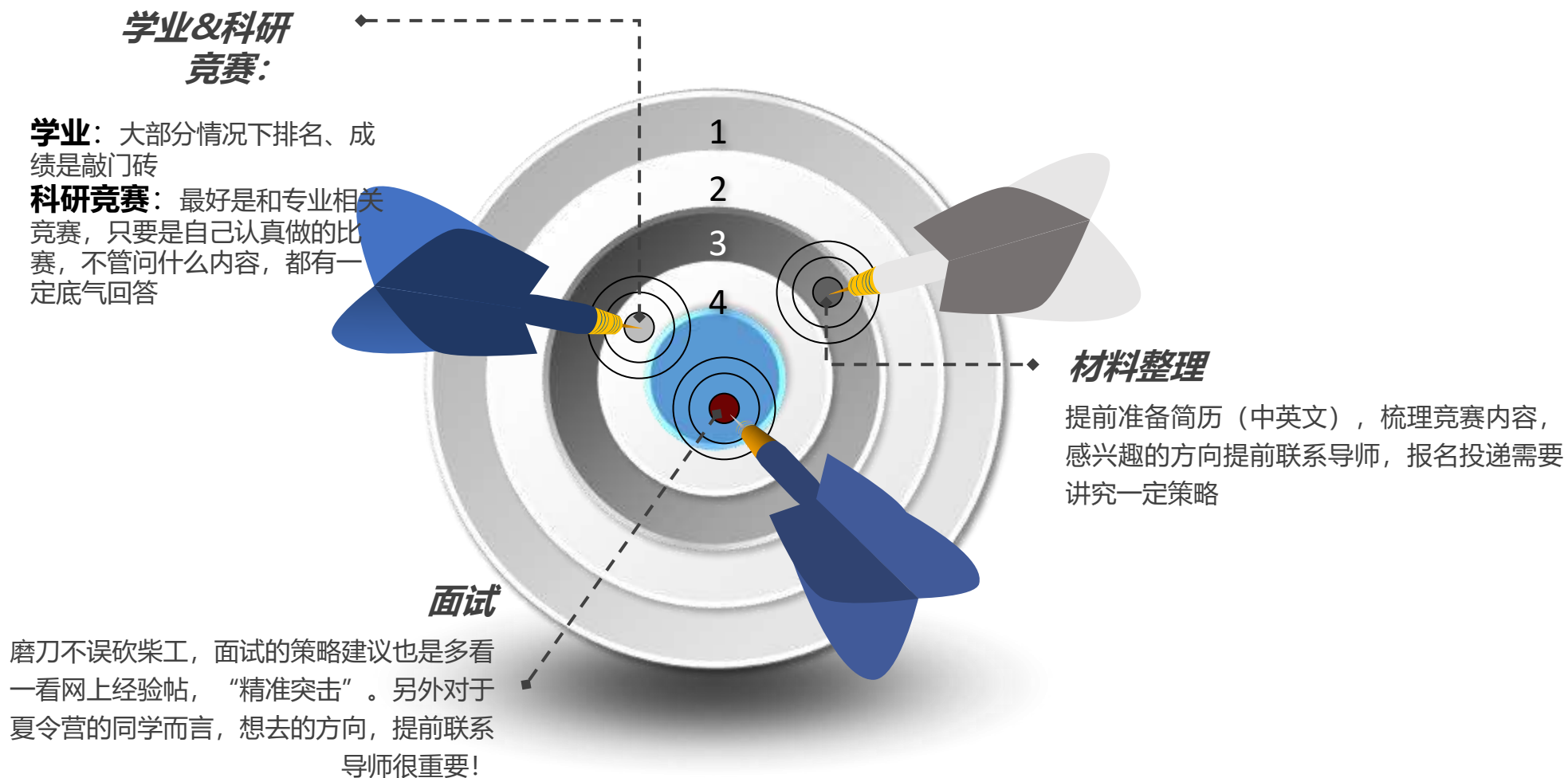
可能需要同学们
结合其他同学的
报名情况，
酌情选择报名学
院

复旦工学院（未入营）

2024年出的相对
比较晚，8月左右，
需要完成项目考核



夏令营准备





小感

1.初期未刻意追求保研指标，专注夯实课业根基
我的内心似乎并非想着为保研而去“规划”准备什么，优秀的同学很多，课程学好是基本功。而在学业课堂之外，还有无数种可能。

01

2.以开放心态尝试各类新鲜事物，慢慢发现可持续深耕方向
唯一的想法是，对于任何新鲜事物会抱着浅try一下的心态，走进去瞧一瞧，而有的方向会让你不知不觉忘记时间，乐此不疲，坚持很久。

02

**我之为我，有路可循。
大学前半段：主打一个“探索式体验”**

后半段才慢慢开始知道“保研”似乎不能像之前那样没有一点战术

03

1.意识需构建系统规划，对核心课程/时间投入保持严谨态度：该学好的课一定不能掉以轻心，该花的时间也一定不能少。

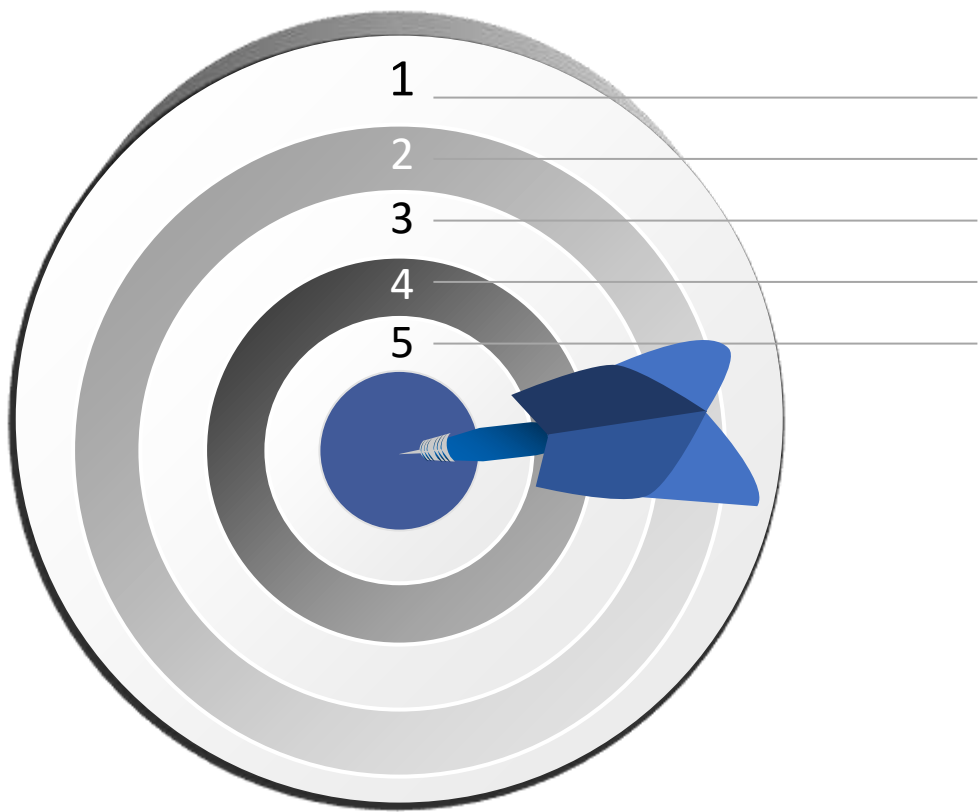
所以就个人而言，平心而论，我并不擅长果断决策，从来也没有那么坚定的做出选择，只是走一步算一步，只是磕磕绊绊追随着前人的脚步，慢慢的好像也能走出自己的一条路。

04

2.主动接受事与愿违的常态，在负反馈中磨砺韧性虽然可能倾注了大量精力与时间，可是事与愿违仍然是常态，失败才是人生的底色，有过无数遍的怀疑自己...好在当“收获”了数不清的负反馈之后，偶尔走运也能尝尝正反馈的甜头。



择师&择校



评估各要素(方向/导师/城市)优先级，建立个人筛选原则
允许迷茫期的存在，"尝试即价值"
把握可控变量，坦然接受决策的不确定性
重视传承，善用前辈经验构建个人路径

现在回望，保研确实是一场“持久战”，但这并不是你的大学唯一，课业是基础，但是如果真的“迷茫”了，不知道自己想要什么，那就告诉自己没关系，试一下，失败了又能如何？起码这不是你人生第一次也不是最后一次遇挫。

一路走来，熬了很多很多的夜，练就了倒头就能睡的“能力”，表面的光鲜，背后承载了很多，不过这一路，你也不是一个人，有在你焦虑时为你指路的优秀学长学姐们，有并肩作战的队友同学们，有为你指点迷津的师长们，在此向你们道一声感谢！

祝愿学弟学妹们能找到自己愿意为之坚持的目标，不怕路遥未知，前途渺茫，走一寸有走一寸的欢喜呀



THANK YOU



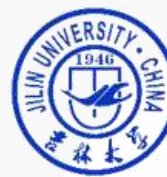
吉林大学

Lh学长 西北工业大学

2024



目录 Contents



吉林大学
Jilin University

1

个人简介

2

保研历程

3

经验策略

4

总结感受



吉林大学
Jilin University

个人简介



Lh学长

学院：通信工程学院

专业：机器人工程专业

最终排名：4/33

手机：18844181232

邮箱：

lihp2021@mails.jlu.edu.cn

最终去向：西北工业大学自动化学院

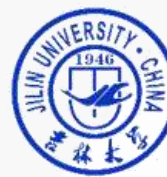




吉林大学
Jilin University

保研历程





预推免阶段（主战场）

1. 浙江大学工程师学院

- 结果：未获面试资格
- 原因：竞争激烈，对背景要求较高

2. 哈尔滨工业大学机电学院

- 结果：获offer
- 面试内容：1分钟英文自我介绍 + 项目经历提问（难度较低），总共十分钟

3. 控制学院（直博）

- 结果：未通过
- 面试难点：
 - 英文文献翻译（鲁棒控制、最优控制等专业词汇）
 - 现代控制理论（如李雅普诺夫第二法）
 - 自动控制原理，零极点相消问题
 - 简历面试
- 教训：未提前联系导师，直博需明确导师意向



预推免阶段（主战场）

4. 西安交通大学人机所

- 面试形式：群面（5人一组）
- 内容：深度学习基础、项目经历、体能测试（如1000米成绩）
- 候补策略：9月28日后积极跟进，最终候补成功
- 推荐理由：对边缘选手友好，候补机会大

5. 西北工业大学自动化学院

- 面试重点：
 - 对学校的真实了解（避免官网套话）
 - 英文问答
 - 项目细节
 - 未来规划
- 结果：录取（联系导师是关键，建议提前沟通）
- 备注：会要求你联系导师，一直再推荐你

6. 其他院校：华南理工、大连理工、山大等未参营



吉林大学
Jilin University

经验策略



实用工具与材料

推荐软件：保研通（信息查询）

材料清单：个人简历（中英文）、自我介绍PPT、成绩证明、证书扫描件、个人陈述（不同院校定制）。

文书技巧：简历内容需“精”非“多”，重点突出科研与竞赛。

给保研边缘同学的建议

心态稳住：即使排名边缘，预推免仍有机会逆袭。

信息战：关注候补名额，9月28日后积极联系院校。



投递夏令营申请



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

推荐APP：**保研通**
实时更新各个学校的
夏令营和预推免通知。



求實創新 勵志圖強



策略:

- a) 读博还是读硕士
- b) 找准自己的定位, 你的能力和成绩
- c) 明确自己想要什么

经验:

- a) 一定给自己找个保底的, 兜得住
- b) 不要相信任何人的口头承诺
- c) 心态要稳住
- d) 可以跨保, 比如机械、仪电



1.策略篇

① 稳住绩点：

保研边缘选手需重视期末考，避免摆烂，争取加分竞赛。

② 海投战术：

无offer时广泛投递，重点冲刺中上游院校（如西交、哈工大）。

③ 联系导师：

优先咨询学长学姐推荐导师，避免盲选；用163邮箱追踪邮件是否被阅读。

④ 面试准备

专业课复习：

重点复习自动控制原理（如零极点对消问题）、现代控制理论（李雅普诺夫稳定性）。

英语突击：熟记专业术语（Robust Control, Optimal Control），练习文献翻译。

简历深挖：

确保简历/PPT中提到的项目、竞赛能清晰阐述细节，预设高频问题。

⑤ 院校推荐（边缘选手友好）

西交人机所：候补机会多，需主动跟进。

哈工大机电学院：面试简单，易发offer。

西北工业大学：录取门槛适中，导师话语权高。



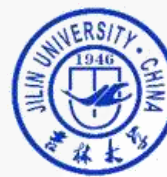
吉林大学
Jilin University

总结感受





总结感受



吉林大学
Jilin University

保研是一场持久战，对边缘选手更需策略与坚持。稳绩点、广投递、深挖简历很重要。希望这份经验能为相似背景的同学提供参考，预祝大家圆梦梦校！

Life find its way!



吉林大学
Jilin University

谢谢!

期待与大家的交流!





Duke

PRATT SCHOOL of
ENGINEERING



Lw学长
杜克大学

1. 个人情况
2. 为什么选择留学
3. 时间线
4. 语言考试
5. 建议与推荐



1. 个人情况

自动化专业, GPA(学校): 3.75 GPA(WES): 3.81 均分: 91 (仅供参考)

一等奖学金, 一些竞赛奖项和科研经历

Duke 大学 (25 USNEWS #6)

ECE (Electrical and Computer Engineering) 专业

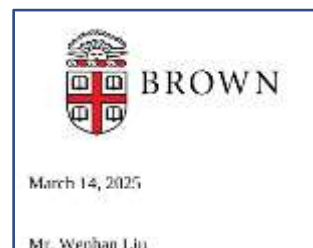
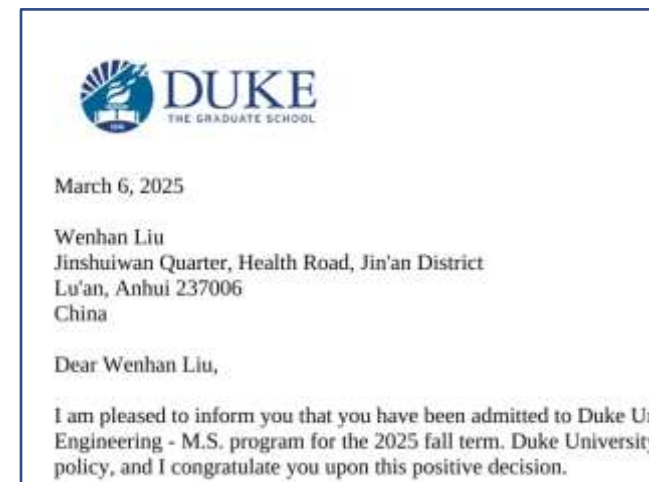
Machine Learning & Big Data 分支

宾夕法尼亚大学 EE (常春藤, 25 USNEWS #10, qs #11)

布朗大学 ECE (常春藤, 25 USNEWS #13)

约翰霍普金斯 ECE (25 USNEWS #6)

南加州 ECE (25 USNEWS #27)





校友





Why Duke?

专业方向: Machine Learning & Big Data Track

排名较好, 综排6, 专排前20

Class size 不大: 30人, 教师中包含3位工程院、科学院院士





2. Q: 为什么选择留学?

A: 专业方向、学习内容

需要考虑: 1. 语言水平

2. 学业成绩

3. 文化环境

4. 发展方向

5. 花费

6.

确定留学时间: 大二上学期 (2022年10月)

(尽早)





3. 时间线

申请时间线:

大二上学期: 确定出国

大二下学期: 收集相关信息

可以参考: 吉大飞跃手册; 社交媒体; 论坛: 一亩三分地 等

小红书: 实时的帖子很多

NUS(学校项目):

大三上学期期末报名, 大三下学期开学面试;

详情见通信学院网站;

IELTS 6.5, TOEFL90;

均分八十多? (85-90左右?)

自己申请:

申请季: 一般在大四上学期的8月~次年2月;

选择地区;

选择大学和项目;

规划本科剩余时间的学习计划;





3. 时间线

申请时间线:

大二上学期: 确定出国

大二下学期: 收集相关信息

NUS(学校项目):

大三上学期期末报名, 大三下学期开学面试;

详情见通信学院网站;

IELTS 6.5, TOEFL90;

均分八十多? (85-90左右?)

自己申请:

申请季: 一般在大四上学期的8月~次年2月;

选择地区;

选择大学和项目;

规划本科剩余时间的学习计划;





自己申请:

申请季: 一般在大四上学期的8月~次年2月;

选择地区: 新加坡; 欧洲; 北美; 日韩;

选择大学和项目: 分析自己是否符合要求,

比如: 港新IELTS 6.5左右, 美国TOEFL90以上, 部分学校有分数线要求;

学校招收国际学生比例; 课程任务量、难度; 研究方向

规划本科剩余时间学习计划: 补充匹配度, 保持、提高GPA、均分, 准备相关考试;





3. 时间线

申请时间线:

大二上学期: 确定出国

大二下学期: 收集相关信息

大三上学期: 准备雅思托福

大三下学期: 参加托福考试 (2年有效期)

大四上学期: 申请 自己申请 or 找中介?

大四下学期: 等录取, 选offer, 开学前准备





4. 语言考试

Test Center Country: China

Test Center: STN80129A - Northeast Normal University (Jingyue Campus)

Test Date: April 21, 2024



Sum	105	≈7.5
Reading	29	≈8.5
Listening	27	≈7.5
Speaking	26	≈8
Writing	23	≈6





➤ 考试科目:

- 阅读Reading
- 听力Listening
- 口语Speaking
- 写作Writing

➤ 考试地点:

东北师范大学净月校区托福考点 地铁、轻轨可以到，乘车30分钟左右

吉林大学雅思考点（纸考）， 长春工业大学雅思考点（机考）

GRE 哈尔滨，天津，北京 离吉大较近





➤ 阅读Reading

满分30分 2篇阅读

每篇阅读10个选择题，包含单选、多选

35分钟

- 单词学习
- 多做练习 熟悉逻辑推断方法
- 阅读题目会自动高亮对应段落、语句

➤ 听力Listening

满分30分 3段讲座，2段对话

3段讲座 每段6个问题

2段对话 每段5个问题

共36分钟

- 多听素材 **Scientific American**，电视剧，动画
- 不具体考察对话细节，听懂即可





➤ 口语Speaking

满分30分 4道题，1个独立口语任务，3个综合口语任务
共16分钟

Task1: 独立口语

Task2: 阅读+听对话+复述 (The woman supports the proposal. Explain why)

Task3: 听科普讲座，复述定义和实验内容

Task4: 听科普讲座，复述某个科学现象

一定要提前练习！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

至少提前一个多月，每天都做Speaking模拟





➤ 写作writing

满分30分 一个综合写作，一个学术讨论
约30分钟

Task1：综合写作

阅读一篇文章，再听一段相关的讲座，最后写文章复述总结

Task2：学术讨论

在一个论坛上发表关于某件事的评论





➤ 考试技巧

- 考场比平时练习要紧张 考场有噪音干扰
- 不会做的题及时跳过 按照平时的练习思路猜测答案
- 提前做模考练习，熟悉考试系统





5. 一些建议

尽早确定;

多学多练;

兼顾学业和语言考试;

多关注最新信息





联系方式：如需联系请进群，谢谢配合





谢谢! :)





吉林大学

谢谢大家